

Práctica 2 — Contador óptico 0–9

Reporte GUIADO: arma el switch óptico (LED + fototransistor), mide y compara el LED rojo (627 nm) vs. el IR (940 nm)

Trabajo guiado · este documento ES tu reporte de práctica · se entrega lleno, con fotos

Nombre completo:	Código:
Carrera:	Grupo:
Número de alumno (para tus preguntas):	Fecha:
Compañero(a) de mesa:	ESP32-S3 · GPIO de entrada: 18
LED emisor rojo: WP7113ID (627 nm)	LED emisor IR: WP7113F3C (940 nm)
Fototransistor: WP7113P3C	Carga: R _L = 2.2 kΩ a 3.3 V

Cómo funciona este reporte

Es una práctica GUIADA. Sigue los pasos EN ORDEN. Los primeros te dan el detalle; los últimos solo la meta y una pista. En cada paso hay una línea «✓ Comprueba»: úsala para saber si vas bien antes de seguir.

Cada paso tiene su PROPIO recuadro «► EVIDENCIA · PASO N»: pega ahí la FOTO de ESE paso (el armado, la medición en el multímetro, el display contando...). Llena TODAS las tablas de datos. Al final respondes las 5 preguntas teóricas que te tocaron.

Niveles: **GUIADO** te doy el detalle **SEMIGUIADO** meta + pista **RETO** solo la meta

Seguridad eléctrica: nunca energices un LED sin su resistencia limitadora en serie. Verifica la polaridad del LED (ánodo/cátodo) y del fototransistor (colector/emisor) antes de aplicar tensión. Los GPIO de la ESP32-S3 son de 3.3 V y NO toleran 5 V: alimenta el fototransistor a 3.3 V. Verifica la tierra común.

Materiales y datos de referencia

Dato	Valor (hoja de datos)
LED IR WP7113F3C — intensidad radiante I _e	30 mW/sr típ. @ 20 mA · pico 940 nm · 2θ½=20°
LED rojo WP7113ID	50 mcd típ. @ 10 mA · pico 627 nm · V _F ≈1.9 V
Fototransistor WP7113P3C — I _{ON} (con luz)	0.5 mín / 2.5 típ mA @ E _e =1 mW/cm²
WP7113P3C — V _{CE(sat)} / I _{CEO} (oscuridad)	0.8 V máx / ≈100 nA
WP7113P3C — respuesta espectral	≈100 % a 940 nm · ≈50 % a 627 nm
Carga y umbral (ESP32-S3, 3.3 V)	R _L =2.2 kΩ · umbral V _{th} ≈1.65 V

El código del contador (Arduino/ESP32-S3), en dos versiones — corte/saturación (digital) y región activa (ADC) — está en:

<https://github.com/esmarr58/programas-optoelectronica>

BLOQUE A — Arma el switch óptico y mide

Paso 1 · Arma el emisor (empieza con el LED ROJO) GUIADO

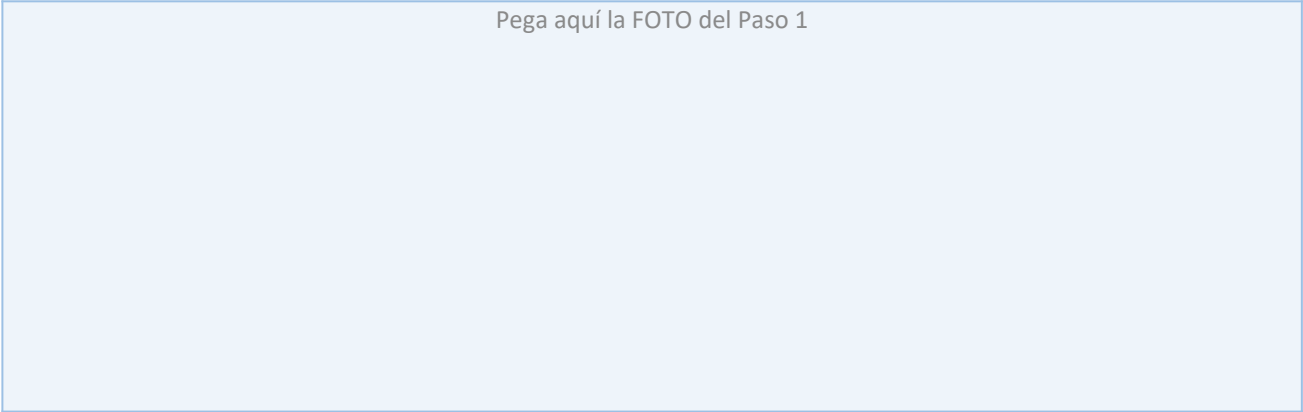
Meta: conecta el LED rojo WP7113ID con su resistencia limitadora en serie a la fuente, cuidando la polaridad. Con 3.3 V y ~ 10 mA usa $R \approx 150 \Omega$ (o 330Ω para ~ 5 mA).

✓ **Comprueba:** el LED rojo enciende (se ve). Si no, revisa polaridad (ánodo=pata larga) y la resistencia en serie.

► EVIDENCIA · PASO 1

Debe verse en la foto: el LED rojo encendido en la protoboard, con su resistencia limitadora en serie visible.

Pega aquí la FOTO del Paso 1



Paso 2 · Arma el fototransistor con su carga GUIADO

Meta: conecta el WP7113P3C en emisor común: colector $\rightarrow R_L$ ($2.2 \text{ k}\Omega$) $\rightarrow 3.3 \text{ V}$; emisor $\rightarrow \text{GND}$; base sin conexión. La salida V_{out} es el nodo del colector. Enfrenta el fototransistor al LED en el mismo eje óptico, a 1–3 cm, bien alineados.

Pista: la base del fototransistor NO lleva cable: la «corriente de base» la genera la luz que le llega.

✓ **Comprueba:** con el multímetro en V_{out} : con el haz LIBRE (LED apuntando al fototransistor) V_{out} baja; al TAPAR el haz, V_{out} sube hacia 3.3 V.

► EVIDENCIA · PASO 2

Debe verse en la foto: el circuito completo (emisor + fototransistor + R_L) armado y enfrentado sobre el eje óptico.

Pega aquí la FOTO del Paso 2



Paso 3 · Mide V_{out} con el haz libre y con el haz interrumpido GUIADO

Meta: mide V_{out} ($=V_{\text{CE}}$) en los dos estados y anótalos. El salto entre ambos es lo que la ESP32-S3 leerá como 0/1.

✓ **Comprueba:** haz libre (mucha luz) → V_{out} bajo (cerca de $V_{CE(sat)}$); haz interrumpido → $V_{out} \approx 3.3$ V.

Tabla 1 — V_{out} con LED rojo (a una distancia fija de 1–2 cm)

Estado	V_{out} medido (V)	¿Lógico 0 o 1?
Haz LIBRE (le llega la luz)		
Haz INTERRUMPIDO (tapado)		
Salto (diferencia)		

► EVIDENCIA · PASO 3

Debe verse en la foto: el multímetro mostrando V_{out} con el haz libre y (otra foto o la misma) con el haz interrumpido.

Pega aquí la FOTO del Paso 3

Paso 4 · Mide la CORRIENTE DE COLECTOR a 5 distancias **GUIADO**

Meta: con el LED IR ya funcionando (haz libre), mide V_{out} a 5 distancias y calcula la corriente de colector $I_C = (3.3 - V_{out})/R_L$. Compara con lo que predice la teoría (Ejercicio 3 del deck).

Pista: $R_L = 2200 \Omega$. Ejemplo: si $V_{out} = 0.8$ V → $I_C = (3.3 - 0.8)/2200 = 1.14$ mA. Si el transistor satura, V_{out} se queda en ≈ 0.8 V aunque acerques más.

Tabla 2 — Corriente de colector I_C vs. distancia (LED IR WP7113F3C)

d (cm)	$V_{out} = V_{CE}$ medido (V)	$I_C = (3.3 - V_{out})/2200$ (mA)	¿Activa o saturación?
1			
2			
3			
5			
10			

► EVIDENCIA · PASO 4

Debe verse en la foto: el multímetro midiendo V_{out} a una de las distancias, con la regla/cinta que muestra la distancia LED–fototransistor.

Pega aquí la FOTO del Paso 4

BLOQUE B — Conecta la ESP32-S3 y prueba el conteo

Paso 5 · Conecta V_{out} a la ESP32-S3 y carga el código GUIADO

Meta: conecta V_{out} (colector) al GPIO18 de la ESP32-S3 (3.3 V, con tierra común). Descarga el código del repositorio y sube la versión de CORTE/SATURACIÓN (lectura digital) desde el IDE de Arduino.

Pista: repo: github.com/esmarr58/programas-optoelectronica → carpeta contador-corte-saturacion. Placa: ESP32S3 Dev Module; elige el puerto y presiona Subir.

✓ **Comprueba:** al abrir el Monitor Serie (115200 baud) aparece «Contador optico - modo DIGITAL» y el display muestra 0.

► EVIDENCIA · PASO 5

Debe verse en la foto: la ESP32-S3 conectada al frontal óptico y el IDE de Arduino con «Subido/Done» (o el Monitor Serie con el mensaje inicial).

Pega aquí la FOTO del Paso 5

Paso 6 · Prueba el conteo 0–9 con el LED rojo GUIADO

Meta: con el emisor rojo encendido y alineado, pasa objetos por el haz uno a uno y verifica que el display cuenta 0→1→...→9 y reinicia a 0. Registra cuántos objetos pasaste vs. cuántos contó.

✓ **Comprueba:** cada objeto que cruza el haz suma exactamente 1. Si cuenta de más (rebota) o se salta, mejora la alineación/distancia.

Tabla 3 — Fiabilidad del conteo (LED rojo)

Objetos que pasé	Objetos que contó el display	¿Contó bien?

► EVIDENCIA · PASO 6

Debe verse en la foto: el display de 7 segmentos mostrando un número del conteo (p. ej. un 5) durante la prueba con el LED rojo.

Pega aquí la FOTO del Paso 6

Paso 7 · Mide el ALCANCE con el LED rojo (627 nm) SEMIGUIADO

Meta: separa poco a poco el LED rojo del fototransistor (manteniendo la alineación) y encuentra la distancia máxima d_{rojo} a la que el conteo sigue siendo fiable. Anótala.

Pista: recuerda que a 627 nm el fototransistor responde solo al $\approx 50\%$: el alcance del rojo será corto.

✓ **Comprueba:** más allá de d_{rojo} el conteo empieza a fallar (no cuenta o rebota).

► EVIDENCIA · PASO 7

Debe verse en la foto: la regla/cinta mostrando la distancia máxima d_{rojo} con el display aún contando bien.

Pega aquí la FOTO del Paso 7

Paso 8 · Cambia al LED INFRARROJO (940 nm) y repite SEMIGUIADO

Meta: sustituye el LED rojo por el IR WP7113F3C (con su resistencia). Como su luz es invisible, alínealo mirándolo con la cámara del celular (se ve como un punto blanco/violeta). Repite el conteo y mide la distancia máxima d_{IR} .

Pista: a 940 nm el detector responde al $\approx 100\%$: espera MAYOR alcance que con el rojo.

✓ **Comprueba:** el contador funciona y d_{IR} resulta mayor que d_{rojo} .

► EVIDENCIA · PASO 8

Debe verse en la foto: el LED IR visto con la cámara del celular (punto brillante) y/o la regla mostrando d_{IR} con el display contando.

Pega aquí la FOTO del Paso 8

Paso 9 · Compara los dos emisores **RETO**

Meta: Llena la tabla comparativa y responde: ¿con cuál LED se cuenta a mayor distancia y por qué? Relaciónalo con la sensibilidad espectral del WP7113P3C.

Tabla 4 — Comparación de alcance

Emisor	Distancia máx. de conteo fiable (cm)	Respuesta del detector a esa λ
LED rojo 627 nm (d_rojo)		≈50 %
LED IR 940 nm (d_IR)		≈100 %

¿Con cuál contó a mayor distancia y por qué?

► EVIDENCIA · PASO 9

Debe verse en la foto: (opcional) una foto final del montaje completo con el LED IR contando a la máxima distancia.

Pega aquí la FOTO del Paso 9

Autoevaluación (marca lo que cumpliste)

- ☐ Pegué una FOTO en el recuadro de cada paso (armado, mediciones, display contando).
- ☐ Llené la Tabla 1 (V_{out} haz libre vs. interrumpido) y la Tabla 2 (I_C a 5 distancias).
- ☐ El contador cuenta 0–9 y reinicia; registré la fiabilidad (Tabla 3).
- ☐ Medí d_{rojo} y d_{IR} y llené la Tabla 4 de comparación.
- ☐ Todas las fotos son legibles (se ve el circuito, la lectura del multímetro o el display).
- ☐ Respondí las 5 preguntas teóricas que me tocaron.

Banco de 50 preguntas teóricas

Estas son las 50 preguntas del banco. Tú respondes SOLO las 5 que te asigna la tabla de reparto (según tu número de alumno). Las demás quedan de repaso.

1	¿Qué es un fotón y qué relación hay entre su energía y su longitud de onda? Escribe la fórmula $E=hc/\lambda$.
2	Calcula la energía (en eV) de un fotón de 940 nm. ¿Es mayor o menor que la de uno de 627 nm? ¿Por qué?
3	¿Qué es la longitud de onda de corte de un semiconductor y de qué parámetro depende?
4	¿Por qué el silicio deja de responder a la luz más allá de ≈ 1100 nm?
5	Explica la diferencia entre el pico de emisión de un LED y su ancho espectral $\Delta\lambda$.
6	¿En qué región del espectro está 940 nm? ¿Y 627 nm? ¿Cuál ve el ojo humano?
7	Con $c=\lambda \cdot \nu$, si la frecuencia aumenta, ¿qué pasa con la longitud de onda y con la energía del fotón?
8	¿Qué es el efecto fotoeléctrico y qué tiene que ver con que un fotodetector «vea» o no cierta luz?
9	¿Qué diferencia hay entre intensidad radiante (mW/sr) e intensidad luminosa (mcd)?
10	¿Qué es un estereorradián? Escribe la relación $\Omega=A/d^2$ del ángulo sólido.
11	¿Por qué la Ω (ángulo sólido) NO es la misma Ω de resistencia (ohm)? ¿En qué unidad se mide cada una?
12	¿Qué es la irradiancia E_e y en qué unidades se mide? ¿De qué magnitud es «por área»?
13	¿Qué es la iluminancia (lux) y de qué magnitud radiométrica es el análogo fotométrico?
14	En $I_e=I_v/(K_m \cdot V(\lambda))$, ¿qué representa cada término? ¿ K_m es constante o depende de λ ?
15	¿Por qué la hoja de un LED IR reporta mW/sr y la de un LED rojo reporta mcd?
16	¿Qué es $V(\lambda)$ (función de luminosidad) y cuánto vale aprox. en 555 nm, 627 nm y 940 nm?
17	Convierte 100 mcd de un LED de 627 nm a intensidad

	radiante (mW/sr). Muestra el cálculo.
18	Enuncia la ley del inverso del cuadrado y escribe $E_e = I_e / d^2$. ¿Qué es cada símbolo?
19	Si duplicas la distancia, ¿a cuánto cae la irradiancia? ¿Y si la cuadruplicas? Justifica.
20	¿Por qué la intensidad radiante I_e no cambia con la distancia pero la irradiancia E_e sí?
21	En $E_e = I_e / d^2$ no aparece el área A. ¿Dónde quedó el área? Explícalo.
22	Con $I_e = 30$ mW/sr, calcula la irradiancia E_e a 2 cm y a 5 cm.
23	¿Cómo influye el ángulo respecto al eje óptico en la irradiancia que recibe el detector?
24	¿Qué significa el ángulo de media intensidad $2\theta_{1/2}$ de un LED? Para el WP7113F3C vale 20° : interprétalo.
25	¿Por qué es importante alinear el LED y el fototransistor sobre el mismo eje óptico?
26	¿En qué se diferencia un fototransistor de un transistor bipolar común?
27	¿Qué es la responsividad R de un fotodetector? ¿En qué unidades la usamos aquí y de dónde sale?
28	¿Qué es I_{ON} (corriente ON) y a qué irradiancia se especifica en el WP7113P3C?
29	¿Qué es I_{CEO} (corriente de oscuridad) y por qué conviene que sea pequeña?
30	¿Qué es $V_{CE(sat)}$ y por qué no llega a 0 V como un interruptor ideal?
31	Escribe la ecuación de la malla del colector $V_{CE} = V_{CC} - I_C \cdot R_L$ y explica cada término.
32	¿Qué es la corriente de colector I_C de un fototransistor y de qué depende?
33	La curva I_C vs. irradiancia del WP7113P3C es lineal. ¿Qué implica eso para la responsividad R?
34	¿Cuál es el pico de sensibilidad espectral del WP7113P3C y cuánto responde a 627 nm?
35	¿Por qué el par IR (940 nm) es más compatible que el rojo

	(627 nm) con este detector?
36	¿Qué significa que el fototransistor «sature»? ¿Qué V_{CE} tiene entonces?
37	¿Qué condición sobre R_L hace que el transistor sature con el haz presente? Escríbela.
38	Explica la diferencia entre trabajar en corte/saturación (digital) y en región activa (analógico).
39	Con $R_L=2.2\text{ k}\Omega$, $V_{CC}=3.3\text{ V}$ y $V_{CE(sat)}=0.8\text{ V}$, calcula la corriente de saturación I_{sat} .
40	Si la irradiancia es «de más» (muy alta), ¿qué le pasa a I_C con R_L grande? ¿Se rompe el switch?
41	¿Cómo elegirías R_L para una salida ANALÓGICA proporcional a la luz (región activa)?
42	¿Qué umbral de decisión V_{th} usarías con la ESP32-S3 a 3.3 V y por qué?
43	¿Por qué no se debe conectar el colector a 5 V directo a un GPIO de la ESP32-S3? ¿Qué se hace si la fuente es 12 o 24 V?
44	Calcula la resistencia limitadora de un LED IR ($V_F=1.2\text{ V}$) para 10 mA desde 3.3 V.
45	¿Qué pasa con la intensidad radiante I_e si bajas la corriente del LED de 20 a 10 mA?
46	¿Por qué un LED nunca se conecta sin resistencia limitadora en serie?
47	Elige un valor comercial de resistencia limitadora para 20 mA a 3.3 V ($V_F=1.2\text{ V}$) y verifica su potencia.
48	¿Qué relación aproximada hay entre la intensidad radiante I_e y la corriente directa I_F del LED?
49	¿Cómo alineas un LED IR si su luz es invisible al ojo?
50	En la P2, ¿con cuál LED esperas mayor distancia de conteo y por qué? Relaciónalo con la compatibilidad espectral.

Reparto: tus 5 preguntas asignadas (busca tu nombre)

Localiza tu nombre y responde EXACTAMENTE esas 5 preguntas del banco de arriba. A cada alumno le tocó un juego distinto (asignación aleatoria).

#	Alumno	Tus 5 preguntas asignadas
1	Alvarez Beltran Jonathan Israel	5, 8, 11, 17, 44
2	Ayala Grajeda Sidney Alexa	17, 23, 24, 37, 46
3	Carrillo Marquez Omar Alexis	1, 6, 9, 12, 46
4	Cisneros Jimenez Alexis Uriel	24, 26, 35, 41, 45
5	Delgadillo Carranza Emilio	6, 17, 32, 34, 48
6	Gomez De La Cruz Angel Adrian	8, 10, 18, 38, 41
7	Guareño Fernandez Tadeo Emmanuel	14, 15, 23, 28, 32
8	Herrera Delgadillo Juan	31, 33, 36, 40, 44
9	Lopez Rodriguez Julio Cesar	11, 29, 37, 41, 50
10	Loza Ramos Luis Daniel	1, 4, 18, 21, 39
11	Martinez Quiroz Francisco Alberto	17, 25, 28, 44, 46
12	Martinez Saavedra Emmanuel	5, 10, 14, 30, 33
13	Montoya Aragon Santiago	16, 22, 31, 34, 36
14	Muñoz Hernandez Irving Yael	15, 36, 39, 44, 49
15	Nuño Gabriel Bruno Emilio	2, 17, 25, 33, 43
16	Prado Becerra Santana Gael	28, 33, 40, 49, 50
17	Quirarte Navarro Luis Armando	15, 16, 35, 37, 50
18	Rodriguez Meza Frida Jacqueline	8, 21, 29, 44, 49
19	Sanchez Regalado Jorge Emmanuel Alejandro	12, 15, 19, 21, 34
20	Zarzoza Cordova Demian German	9, 18, 19, 45, 48
21	Pelagio Ruelas Bassam Isaac	3, 9, 16, 18, 22
22	Alcala Moreno Santiago Ivan	5, 32, 35, 41, 48
23	Amaral Mancilla Ian Yael	11, 21, 30, 32, 47
24	Castillo Alvaro	4, 33, 34, 35, 47
25	Castro Reyes Felipe Noe	2, 7, 24, 34, 42
26	Castro Zavala Hannya Yuridia	4, 14, 24, 42, 47
27	De La Cruz Hernandez Lesly Yaneth	13, 15, 21, 31, 47
28	Flores Hernandez Breindel Yotvat	7, 16, 31, 38, 40
29	Galindo Maya Erika Jazmin	9, 15, 16, 23, 40
30	Gonzalez Rios Johan Arath	23, 27, 38, 43, 50
31	Guerrero Zepeda Ernesto Yamal	10, 20, 25, 40, 48
32	Gutierrez Guzman Yael Abraham	1, 3, 12, 20, 21
33	Hernandez Rivera Carlos Eduardo	3, 6, 20, 28, 31
34	Hernandez Venegas Benjamin	5, 11, 22, 37, 46
35	Jimenez Reyes Brandon Arturo	7, 11, 15, 18, 29

36	Lopez Guzman Magaly Guadalupe	18, 20, 24, 40, 49
37	Medina Flores Patricia Elizabeth	6, 8, 20, 33, 43
38	Navarro Franco Alejandro Daniel	1, 15, 21, 43, 46
39	Navarro Garcia Brandon Leonardo	1, 9, 12, 28, 50
40	Navarro Villalobos Luis Jeronimo	1, 9, 36, 46, 49
41	Partida Rodriguez Juan Ernesto	6, 20, 27, 30, 43
42	Pelayo Corona Joaquin Alejandro	8, 16, 23, 33, 42
43	Pelayo Delgadillo Fernando Alberto	4, 9, 18, 22, 23
44	Peña Rodriguez Daniel Alejandro	5, 27, 32, 37, 48
45	Peña Torres Gibran	10, 35, 42, 47, 48
46	Ramirez Gutierrez Antonio	10, 20, 24, 30, 47
47	Ramirez Quiroz Eduardo	23, 27, 35, 43, 44
48	Rea Montes Sebastian Uriel	3, 9, 17, 37, 50
49	Rios Gonzalez Joel Alejandro	13, 22, 39, 43, 45
50	Rodriguez Fregoso Luis Daniel	12, 21, 36, 38, 47
51	Salcido Madrigal Melissa Galadriel	11, 25, 38, 44, 45
52	Sandoval Castellanos Victor Eduardo	4, 11, 28, 29, 41
53	Torres Tovar Edgar Alan	15, 17, 21, 36, 42
54	Valenzuela Martinez Felix Alfredo	1, 3, 24, 28, 47
55	Vazquez Ibañez Alejandra Guadalupe	16, 24, 43, 44, 50
56	Zamora Moran Luis Eduardo	9, 18, 27, 29, 38
57	Zepeda Guerra Alfonso	18, 19, 22, 26, 41
58	Rayas	17, 26, 35, 45, 48

Respuestas a MIS 5 preguntas asignadas

Escribe el número de cada pregunta que te tocó y respóndela con tus palabras (2–4 renglones cada una).

Pregunta #____ (1 de 5):

Pregunta #____ (2 de 5):

Pregunta #____ (3 de 5):

Pregunta #____ (4 de 5):

Pregunta #____ (5 de 5):

Rúbrica de evaluación

Criterio	Puntaje
Armado correcto y evidencias (fotos) del circuito y las mediciones, cada una en su recuadro.	25%
Mediciones completas y coherentes: V_{out} (Tabla 1) e I_C a 5 distancias (Tabla 2).	25%
Contador 0–9 funcionando y medición de alcance con ambos LED (Tablas 3 y 4).	20%
Comparación rojo vs. IR bien justificada con la sensibilidad espectral del detector.	15%
Las 5 preguntas teóricas asignadas, respondidas correctamente.	15%

Entrega

- Formato: esta misma plantilla, llena, con TUS fotos pegadas y las 5 preguntas respondidas, exportada a PDF (Archivo → Guardar como / Exportar a PDF).
- Plazo: al terminar la sesión de laboratorio; se sube a Google Classroom.
- Portada: llena la tabla de datos de la primera página (incluye tu número de alumno para ubicar tus preguntas).

Atributos que desarrolla

Esta práctica corresponde a la Unidad I y contribuye a: comprensión del principio de operación del par emisor–detector, uso correcto de la información técnica (hojas de datos), montaje y medición con instrumentos reales, e interpretación de resultados (compatibilidad espectral y alcance).